ING2030 · ENTREGA 2 · GRUPO GXX

Que nadie pague un cobro recurrente que no autorizó.

CONDOR es un cortafuegos de suscripciones que vive dentro del banco: reconoce el cobro recurrente desde el primer pago y retiene el anómalo **antes** de que salga la plata.

1,3 MM reclamos por operaciones que el cliente no reconoce, recibidos por la banca entre 2023 y 2024[3]

Integrantes del equipo

AUTORIZACIONES · CUENTA DE EJEMPLO	CONDOR ACTIVO
NETFLIX.COM MCC 4899 · tarjeta guardada	$10.090 SUSCRIPCIÓN CONOCIDA
UBER *TRIP MCC 4121 · tarjeta guardada	$4.380 COMPRA PUNTUAL
SPOTIFY antes $5.290 · alza +22,7%	$6.490 RETENIDO · DECIDE EL TITULAR
AGUA MCC 4900 · mensual	$14.200 CUENTA RECURRENTE
FITNESS FLEX MCC 7997 · primer cobro	$24.990 ¿ES SUSCRIPCIÓN? · PREGUNTA
JUMBO MCC 5411 · presencial	$23.450 COMPRA PUNTUAL

Montos y comercios de la cuenta de ejemplo provienen del gemelo digital (datos sintéticos). Fuente: [3] CMF, Nota Técnica Ley de Fraudes (oct-2025).

PROBLEMA

El cobro llega antes que la decisión.

Quien tiene varias suscripciones necesita decidir qué se le cobra cada mes, pero hoy se entera cuando la plata ya salió: renovaciones, alzas y pruebas gratis que pasan a pago corren en segundo plano.

LO SUFRE · LO USA

El titular de la cuenta

Persona con 4-6 servicios contratados; revisa la cartola a fin de mes, cuando el cargo ya ocurrió.

~37 mil ALCANCE FRECUENCIA: MENSUAL

reclamos al año al SERNAC por cobros indebidos en el mercado financiero [1]

$22.809 INTENSIDAD

gasto mensual promedio por persona solo en streaming [2]

LEY 20.009
→ 21.234 → 21.673

Si el cliente **no reconoce** el cargo, el banco **debe restituir**, en hasta 10 días hábiles. [3]

LO PAGA

El banco emisor

Gerente de Riesgo Operacional · Gerente de Canales Digitales: absorben devoluciones y atienden cada reclamo.

$72.000 MM INTENSIDAD

pérdidas de la banca por fraude externo solo en marzo de 2024 [3]

1,1 MM ALCANCE

personas reclamaron operaciones no reconocidas en 2023–2024 [3]

VALIDADO AFUERA [N] entrevistas a usuarios · [N] conversaciones con banca · Caso real: SERNAC ofició a Rappi (2024) por membresías que usuarios dicen no haber contratado. [5]

[1] SERNAC, Ranking Financiero 2022, estimación anual del equipo · [2] SERNAC, streaming en Chile (2025) · [3] CMF, Nota Técnica Ley de Fraudes (2025) · [5] The Clinic (2024)

VIAJE DE VALIDACIÓN

Lo que creíamos, cómo lo probamos y qué cambiamos.

CREÍAMOS	PROBAMOS CON	DESCUBRIMOS	POR ESO CAMBIAMOS
Bastaba con mostrarle al usuario todas sus suscripciones. CONFIRMAR	[N entrevistas]	Cuando lo ve, el cobro ya pasó. **Avisar no es prevenir.**	Retener el cobro anómalo antes de ejecutarlo.
El usuario pagaría por protegerse. CONFIRMAR	[entrevistas] + Ley 20.009	Quien pierde plata con cada cobro no reconocido es **el banco**.	Paga el banco, usa el titular (B2B2C).
El nombre del comercio o la tarjeta guardada delatan una suscripción.	Simulación: 11 comercios, 11.384 cobros	Los nombres cambian, y Uber guarda tu tarjeta sin ser suscripción. Jumbo se repite en el **86%** de los clientes y tampoco lo es.	Dos motores: recurrencia (ID + regularidad) y tipo (MCC).
El sistema puede decidir solo.	Casos de confianza intermedia en el gemelo digital	Equivocarse en silencio rompe la confianza del usuario.	Si duda, pregunta: Sí / No estoy seguro / No.

Filas 3 y 4: documentadas en el filtro y el dataset del prototipo. Filas 1 y 2: completar con la evidencia de las entrevistas.

Datos de repetición: dataset sintético del prototipo (2.876 clientes, 11 comercios). Ver lámina 07.

SOLUCIÓN

Del dato a la decisión, antes de que se ejecute el cobro.

1 · DATO

Llega un intento de cobro

Lo que ya viaja en cada autorización Visa o Mastercard:

- merchant ID
- MCC
- monto
- tarjeta guardada
- señal CIT/MIT

2 · INFORMACIÓN

MOTOR 1 · RECURRENCIA

¿Este comercio volverá a cobrar?

Mira cómo se comporta con **todos** los clientes del banco, no solo con este.

repite 35% | regularidad 45% | monto 20%

MOTOR 2 · TIPO

¿Suscripción, cuenta o incierto?

Categoría del comercio (MCC) + patrón de cobros.

3 · DECISIÓN

CONFIANZA ALTA
La registra sola y avisa.

CONFIANZA INTERMEDIA
Le pregunta al titular: Sí / No estoy seguro / No.

ALZA EN SUSCRIPCIÓN SUPERVISADA
Retiene el cobro: pendiente de aprobación.

4 · VALOR

El titular decide antes de pagar.

El banco evita el reclamo.

¿Y SI SE EQUIVOCA?

Falso positivo: el cobro espera una aprobación (fricción, no pérdida). **Falso negativo:** queda como hoy, con reclamo post-cobro. Umbral automático: recurrencia ≥ 0,90 y tipo ≥ 0,80.

KPI DE MEJORA

% de cobros no deseados detenidos **antes** de ejecutarse (hoy: 0%) · reclamos evitados por cada 10 mil cuentas · resolución: de días hábiles a minutos.

Pesos y umbrales: código del prototipo CONDOR (merchant_model.py, subscription_detection_policy.py).

ESTADO DEL ARTE

Lo que existe muestra el cobro. CONDOR lo detiene.

ALTERNATIVA	QUÉ HACE	ACTÚA ANTES DEL COBRO	SIN OTRA APP	DISPONIBLE EN CHILE
Reclamo post-cobro Ley 20.009 · hoy en Chile	El banco restituye después del cargo, en hasta 10 días hábiles.[3]	✗	✓	✓
Rocket Money EE.UU. · app B2C	App aparte: lista suscripciones desde el historial y gestiona cancelaciones.[8]	✗	✗	✗
Nubank · Gestor de suscripciones Brasil · dic-2025	Muestra cobros recurrentes, historial y próximas fechas de la tarjeta.[7]	✗	✓	✗
Visa Subscription Manager Enhanced · mar-2026 · para bancos	Ver, cancelar y cambiar suscripciones en 100+ comercios asociados. Norteamérica 2026; Latinoamérica después.[6]	✗ no lo anuncia	✓	✗ aún no
CONDOR	Reconoce la suscripción desde el 1er cobro y retiene el cobro anómalo antes de ejecutarlo.	✓	✓	PROTOTIPO

DIFERENCIA DE FONDO

Actúa en la **autorización**, no en la cartola. Y detecta con el comportamiento del comercio en toda la base del banco: no depende de convenios con comercios ni de que el cliente ya haya pagado antes.

DIFÍCIL DE COPIAR

El modelo de comercios mejora con cada cliente del banco. Que Visa y Nubank se muevan valida el problema; CONDOR puede ser la capa local de detección y decisión.

[3] CMF (2025) · [6] Visa, 26-mar-2026 · [7] Nubank, dic-2025 · [8] rocketmoney.com

PROTOTIPO

Prototipamos donde estaba la duda.

> ¿Se puede saber desde el primer cobro que algo volverá a cobrarse, solo con datos que el banco ya tiene?
>
> → Filtro real de 2 motores (Python) + simulación

> ¿El titular entiende y decide a tiempo cuando un cobro queda retenido?
>
> → Gemelo digital de la app bancaria, conectado al filtro

Se cita, no se prototipa: MCC, merchant ID e indicadores de recurrencia ya viajan en cada autorización de Visa y Mastercard.

1. **Llega el intento de cobro**
   SPOTIFY · MCC 4899 · $6.490 · tarjeta guardada
2. **Motor 1: volverá a cobrar**
   289 clientes · 96% repite · intervalos regulares
3. **Motor 2: es una suscripción**
   MCC 4899 (streaming) + patrón mensual
4. **Supervisada + alza de 22,7% → retener**
   estado: PENDING_APPROVAL · no se descuenta
5. **El titular decide antes de pagar**
   rechaza → el cobro no se ejecuta

Demo en vivo: link Streamlit



REAL
Filtro de 2 motores · política de decisión · flujo completo de la app · 73 tests automáticos

SIMULADO
Transacciones sintéticas · la retención (sin conexión a un banco real)

Réplica fiel del flujo del gemelo digital (Streamlit). Cifras de Spotify: dataset sintético del prototipo.

TESTEO

Qué aprendimos testeando.

TEST 1 · SIMULACIÓN DEL FILTRO

11.384 cobros sintéticos | 2.876 clientes | 11 comercios | sin señales de red

11/11 comercios clasificados como esperábamos, desde el **primer cobro** de un cliente nuevo.



Aprendizaje: repetir no basta. Fitness Club, Jumbo y Uber repiten casi igual; los separa la **regularidad**. Límite: datos sintéticos validan la lógica, no la precisión bancaria real.

TEST 2 · USUARIOS CON EL GEMELO DIGITAL

HIPÓTESIS El titular entiende que un cobro retenido **no se descontó** y decide en menos de un minuto.

CÓMO `[N] personas` usan la app con 3 tareas: reconocer una suscripción detectada, responder un caso dudoso y resolver un cobro retenido.

[x/N]
entendió que el cobro retenido no se descontó

[t] s
tiempo promedio hasta decidir

CAMBIAMOS `[qué cambió en la app tras el test]`

Siguiente tanda: `[hipótesis de la próxima ronda]`

Fuente: dataset large_historical_transactions.json y evaluación del prototipo CONDOR (evaluate_model.py).

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Por qué ahora, quién paga y cuánto.

¿QUÉ CAMBIÓ?

2020 Ley 21.234: restitución obligatoria en **todo** medio de pago → 1,3 MM reclamos en 2023–24.[3]

2023 Ley Fintec 21.521: Sistema de Finanzas Abiertas y APIs estandarizadas.[10]

2024 Ley 21.673: más plazo y presunciones. Al banco le conviene **prevenir** antes que restituir.[3]

25-26 Nubank y Visa lanzan gestores de suscripciones: la industria se mueve, pero nadie retiene antes.[6,7]

> "Frase textual de un entrevistado"
> Cargo · institución (o anónimo)

¿CUÁNTO CUESTA HOY?

Pérdidas mensuales de la banca por fraude externo[3]

$72.000 MM

en un solo mes: marzo de 2024



La reforma de 2024 lo bajó, pero la banca sigue perdiendo del orden de **$11.000 MM al mes**.

Por validar con un banco: qué parte corresponde a cobros recurrentes.
pendiente

¿QUIÉN PAGA Y CUÁNTOS?

Comprador: Gerencias de Riesgo Operacional, Canales Digitales e Innovación del emisor.

17	10+	6
bancos	emisores de retail financiero	bancos sistémicos[9]

fuente

Modelo: licencia SaaS por cuenta protegida (precio en E3).

¿Compraría a un tercero? Los bancos ya compran a terceros sus motores antifraude.
validar con un banco

Segmento de entrada (hipótesis): emisores digitales con app propia, que deciden e integran más rápido.

[3] CMF, Nota Técnica Ley de Fraudes (oct-2025) · [6] Visa (2026) · [7] Nubank (2025) · [9] CMF, bancos de importancia sistémica (mar-2026) · [10] Ley 21.521

RUTA AL MVP

Del gemelo digital a un piloto con un emisor.

1

Datos reales

Históricos anonimizados de un emisor para calibrar umbrales y medir falsos positivos y negativos.

2

Conexión al autorizador

El filtro decide dentro del tiempo de una autorización (milisegundos), sin frenar los pagos normales.

3

Retención real

Rechazo temporal + aviso en la app; si el titular aprueba, el reintento del comercio pasa. `validar con emisor`

4

Piloto

Un emisor digital, `[N] cuentas`, 3 meses. KPI: cobros no deseados detenidos y reclamos evitados.

QUÉ NECESITAMOS PARA LLEGAR

- `1 emisor dispuesto a pilotear`
- `datos históricos anonimizados`
- `sandbox de autorización`
- `equipo de riesgo como sponsor`

REGULACIÓN: AGREGA REQUISITOS, NO LO BLOQUEA

Los datos no salen del banco y se usan para proteger al mismo cliente. La Ley 21.719 de datos personales exige base legal y transparencia. `validar con asesoría legal`

PENDIENTES QUE DECLARAMOS

- [ ] Validar con un banco qué % de sus reclamos viene de cobros recurrentes.
- [ ] Completar al menos 5 pruebas de usuario con el gemelo digital.
- [ ] Validar que el banco compraría la solución a un tercero, y a qué precio (E3).

CONDOR ve el cobro antes de que caiga.

Ruta propuesta por el equipo; los supuestos de integración se validarán con un emisor.

ANEXO A

Fuentes

[1] SERNAC, Ranking Financiero 2022: 19.370 reclamos por cobros (1er sem.) y 30,6% de 58.690 (2º sem.). Vía Diario Financiero y La Tercera. Total anual estimado por el equipo.
df.cl/reclamos-contra-el-mercado-financiero-aumentan-11-y-superan-las-53-mil

[2] SERNAC (jun-2025), estudio "Uso de Plataformas de Streaming en Chile". Vía The Clinic.
theclinic.cl/2025/06/12/estudio-revelo-que-el-gasto-promedio-mensual…

[3] Cortés, J. y Ormazábal, F. (oct-2025). Nota Técnica "Antecedentes sobre la aplicación de la Ley de Fraudes". CMF.
cmfchile.cl/portal/estadisticas/617/articles-100079_doc_pdf.pdf

[4] Ley 20.009, modificada por la Ley 21.234 (2020) y la Ley 21.673 (2024). Resumen de cambios en [3].

[5] The Clinic (abr-2024). SERNAC oficia a Rappi por cobros indebidos de membresía.
theclinic.cl/2024/04/03/sernac-rappi-cobros-indebidos-oficio

[6] Visa (26-mar-2026). Visa launches Enhanced Subscription Manager.
corporate.visa.com/…/visa-enhanced-subscription-manager-launch.html

[7] Nubank (dic-2025). Nubank launches subscription manager to help control recurring charges.
nu.com/en/newsroom/consumers/nubank-launches-subscription-manager…

[8] Rocket Money, sitio oficial del producto.
rocketmoney.com

[9] CMF (mar-2026). Calificación anual de bancos de importancia sistémica.
cmfchile.cl/portal/prensa/625/w4-article-109087.html

[10] Ley 21.521 (2023), Ley Fintec: promueve la competencia e inclusión financiera e incluye el Sistema de Finanzas Abiertas.

[11] Código, dataset sintético y evaluación del prototipo CONDOR (repositorio del equipo, octubre 2026).

Las cifras marcadas como pendientes no tienen fuente verificada todavía.

ANEXO B

Declaración de uso de inteligencia artificial

HERRAMIENTA Y PROPÓSITO

Claude (Anthropic), vía Claude Code. Usada para diseñar y programar esta presentación en HTML, proponer su estructura según la pauta y la guía extendida de la E2, y buscar y verificar fuentes públicas de las cifras.

Agregar otros usos (p. ej., apoyo en el código del prototipo)

CÓMO INFLUYÓ Y RESPONSABILIDAD

La IA propuso estructura, redacción y diseño. El equipo revisó, corrigió y validó cada contenido y cifra. Las entrevistas, las decisiones del proyecto y el prototipo son trabajo del equipo, que es responsable de la exactitud de todo el material.